PROJETO DE SOFTWARE

Documento de requisitos

Gestão de estoque do armazém

Cadastro de produtos, compras por fornecedor, controle de lotes e acompanhamento das vendas.

Integrantes

- Marcelo Henrique Malagueta
- Caio Toscano
- Clayton Lima
- Kilber Alves
- Artur Camara

O documento reúne as regras usadas no projeto. As instruções de operação e os procedimentos do servidor ficam nos guias que acompanham o código.

1. O projeto

O armazém precisa conferir o saldo dos produtos, registrar o que recebe e vende e saber quando comprar novamente. O sistema reúne essas informações e mantém o histórico com o usuário responsável por cada lançamento.

Cada produto tem um único cadastro e pode ser comprado de vários fornecedores. As compras guardam quantidade, custo, preço de venda e data. Os valores antigos permanecem no histórico para permitir a comparação dos fornecedores e a apuração do custo das vendas.

Perfis de acesso

Perfil	Responsabilidades
Administrador	Cadastrar produtos, categorias, fornecedores e usuários; registrar e corrigir operações; consultar relatórios e auditoria.
Operador de estoque	Consultar saldo e histórico; registrar entradas, saídas e ajustes; acompanhar os alertas de reposição.

Os dois perfis acessam a visão geral e podem trocar a própria senha em Configurações. O acesso é feito por nome de usuário e senha; o e-mail fica como contato.

Prioridades

Os requisitos de prioridade alta são necessários para registrar as operações e manter o saldo correto. Os de prioridade média complementam a consulta e a organização dos cadastros.

2. Requisitos funcionais

Código	Requisito	Prioridade
RF01	Entrar e sair do sistema usando nome de usuário e senha. Permitir a troca de senha nas configurações da conta.	Alta
RF02	Permitir ao administrador cadastrar, editar, ativar e inativar usuários.	Alta
RF03	Definir cada conta como Administrador ou Operador de Estoque e restringir as ações pelo perfil.	Alta
RF04	Cadastrar produto com código único, nome, categoria, medidas de compra e venda, conversão, estoque mínimo e preços. Permitir uma foto do item.	Alta
RF05	Cadastrar, editar e inativar categorias, mantendo os vínculos e o histórico necessários.	Média
RF06	Cadastrar fornecedores com telefone, e-mail e foto; vincular vários fornecedores ao produto e registrar cotações com data.	Média
RF07	Registrar compras com produto, fornecedor, quantidade, custo por medida de compra, preço de venda e data da entrada. Converter a embalagem para a unidade de estoque e criar o lote.	Alta
RF08	Registrar saídas com produto, quantidade e data, usando o preço de venda do cadastro e calculando o custo pelos lotes FIFO.	Alta
RF09	Registrar ajustes de contagem com motivo. Exigir custo unitário quando o ajuste acrescentar saldo.	Alta
RF10	Atualizar saldo, lotes e históricos do produto e do fornecedor após cada operação confirmada.	Alta

2. Requisitos funcionais - continuação

Código	Requisito	Prioridade
RF11	Consultar o saldo e o histórico de compras e saídas por produto, preservando fornecedor, quantidade, custo e data.	Alta
RF12	Impedir saldo negativo, saída com custo pendente e venda abaixo do custo FIFO das unidades retiradas. Mostrar o risco no produto.	Alta
RF13	Mostrar aviso quando o saldo atingir ou ficar abaixo do mínimo configurado para o produto.	Alta
RF14	Mostrar na visão geral os produtos ativos, o saldo, os itens com estoque baixo e as movimentações recentes.	Média
RF15	Gerar relatórios por período, produto e fornecedor, com compras, custo das saídas, receita, margem e projeção do saldo. Permitir exportar em CSV.	Média
RF16	Pesquisar produtos e filtrar os cadastros por categoria e situação. Comparar a última compra e a última cotação de cada fornecedor separadamente.	Média
RF17	Registrar data, hora e usuário de cada movimentação. Guardar o motivo e o responsável por correções e estornos.	Alta
RF18	Permitir ao administrador consultar a auditoria e corrigir ou estornar compras, com recálculo dos lotes e proteção das saídas já registradas.	Alta

3. Uso e operação

Código	Requisito
RNF01	Funcionar nos navegadores atuais de computadores e celulares.
RNF02	Manter campos legíveis, navegação por teclado e layout adaptado à largura da tela.
RNF03	Guardar senhas como hashes e usar HTTPS no acesso público.
RNF04	Conferir as permissões no servidor em todas as ações protegidas.
RNF05	Ter como meta consultas usuais em até três segundos nas condições de uso previstas. O tempo deve ser medido antes de afirmar que a meta foi cumprida.
RNF06	Manter dados e imagens em armazenamento persistente, com backup e procedimento de restauração.
RNF07	Informar quando uma ação falhar e permitir nova tentativa sem apresentar um cadastro não salvo como concluído.

4. Regras do estoque

1. Um produto é cadastrado uma vez e pode ter vários fornecedores.

2. Compras aumentam o saldo. Saídas o reduzem. Ajustes podem aumentar ou reduzir a quantidade e exigem motivo.

3. Nenhuma operação pode deixar o saldo negativo.

4. Cada compra mantém seu lote, fornecedor, data, custo e preço de venda. Uma cotação guarda apenas o preço informado e não movimenta estoque.

5. FIFO significa primeiro que entra, primeiro que sai: a saída consome os lotes mais antigos antes dos novos.

6. A receita de uma saída é a quantidade vendida multiplicada pelo preço registrado. A margem realizada é essa receita menos o custo FIFO consumido. Taxas, impostos e outras despesas não entram nesse cálculo.

7. O saldo restante tem custo e margem estimados. Esses valores são projeções; não representam vendas concluídas. Unidades sem custo conhecido ficam sinalizadas como pendentes.

8. Uma correção ou um estorno deve manter quantidade suficiente para as saídas posteriores. Se isso não for possível, a alteração é recusada.

9. A inativação mantém o histórico. Para inativar um produto, o saldo precisa estar zerado.

5. Conferência para entrega

- Administrador e operador conseguem entrar, sair e alterar a própria senha.

- O administrador consegue manter o catálogo, os fornecedores e as contas de usuário.

- Uma compra atualiza o saldo e aparece no histórico do produto, na ficha do fornecedor e nos relatórios.

- Compras do mesmo produto com custos diferentes permanecem em lotes distintos; uma saída consome as unidades na ordem FIFO.

- O sistema recusa saldo insuficiente, custo pendente e venda abaixo do custo FIFO. O alerta do produto acompanha os lotes restantes.

- Cotações aparecem nos históricos e na comparação, sem alterar o saldo.

- A margem realizada corresponde às saídas registradas; a projeção do saldo é apresentada separadamente.

- Correções e estornos exigem motivo, recalculam os lotes e ficam na auditoria.

- Os filtros e o CSV respeitam o período escolhido. As consultas do saldo atual continuam identificadas como posição de hoje.

- O backup do banco e das imagens pode ser recuperado em um ambiente separado.

Estes itens orientam a conferência. O que foi testado e as pendências encontradas estão registrados em avaliacao-do-sistema.md.

6. Funcionalidades fora desta entrega

Não fazem parte desta entrega a emissão de nota fiscal, o contas a pagar e receber, a importação automática de planilhas, a leitura de código de barras, a previsão de demanda e o controle de várias filiais.

Os atalhos de WhatsApp e e-mail abrem uma mensagem preenchida para o usuário revisar e enviar. Não há disparo automático de mensagens. O estoque também não confirma recebimento de pagamentos.

Os diagramas UML ficam em arquivos próprios, na pasta documentacao/uml. Este documento trata dos requisitos; as instruções de uso estão em guia-do-sistema.md.